KIWISHARE

产品需求文档

面向奥克兰大学可信本地二手交易平台试点的严谨产品范围基线。

文档	产品需求文档
版本	0.1 - 团队评审草案
目标版本	奥克兰大学试点 MVP
编制日期	2026 年 8 月 15 日

交易更安全，社区更紧密，浪费更少。

目录

1. 文档目的 . . . 3
1.1 规范用语 . . . 3
1.2 范围分类 . . . 3
1.3 信息来源层级与变更控制 . . . 3
2. 产品概述 . . . 4
2.1 产品愿景 . . . 4
2.2 问题陈述 . . . 4
2.3 价值主张 . . . 4
2.4 试点背景 . . . 4
3. 目标用户与角色 . . . 5
3.1 主要用户群体 . . . 5
3.2 产品角色 . . . 5
4. 产品目标 . . . 6
4.1 试点目标 . . . 6
4.2 非目标与产品边界 . . . 6
5. 发布范围 . . . 7
5.1 必须 - 基础 MVP . . . 7
5.2 应当 - 试点增强功能 . . . 7
5.3 条件项 - 需团队决策 . . . 8
5.4 未来项 - 不属于奥大试点 . . . 8
6. 核心用户流程 . . . 9
7. 功能需求 . . . 10
7.1 身份验证与会话管理 . . . 10
7.2 用户个人资料 . . . 10
7.3 商品发布与管理 . . . 11
7.4 商品发现与详情 . . . 11
7.5 商品关联聊天与通知 . . . 12
7.6 位置与见面支持 . . . 12
7.7 交易与交接验证 . . . 13
7.8 评价与信誉 . . . 13
7.9 举报与用户安全 . . . 14

7.10 Watchlist . . . 14
7.11 集成支付 . . . 14
7.12 审核员或管理员功能 . . . 15

8. 非功能需求 . . . 16
8.1 安全 . . . 16
8.2 隐私 . . . 16
8.3 无障碍与用户体验 . . . 16
8.4 可靠性与优雅降级 . . . 17
8.5 性能与容量 . . . 17
8.6 可观测性与运维 . . . 17
8.7 质量验证 . . . 17

9. 数据类别与处理约束 . . . 18

10. 试点验收与发布标准 . . . 19

11. 假设与依赖 . . . 20
11.1 假设 . . . 20
11.2 需要保持一致的技术依赖 . . . 20

12. 主要风险与必要产品响应 . . . 21

13. Backlog 追踪摘要 . . . 22

14. 待决策事项 . . . 23

15. 相关文档 . . . 24

16. 参考资料 . . . 25
16.1 团队材料 . . . 25
16.2 外部标准与官方指南 . . . 25

17. 审批记录 . . . 26

1. 文档目的

本产品需求文档（PRD）用于明确 KiwiShare
奥克兰大学试点必须交付的内容、产品评估方式，以及哪些拟议功能在实施前仍须由团队明确决定范围。

本文档将团队电梯演讲和 GitHub 项目 Backlog 转化为可测试的产品需求。本文档不定义详细 API 契约、数据库 Schema、源代码结构、部署流程或完整的业务状态规则；这些内容由相关工程文档管理。

1.1 规范用语

本文档对“必须”“应当”和“可以”的使用具有明确含义：

- 必须（Shall）：表示在所述发布范围内不可缺少的要求。
- 应当（Should）：表示计划实现且具有价值的功能；除非经团队决策提升优先级，否则不构成发布阻断条件。
- 可以（May）：表示可选的实施方式或未来增强功能。

1.2 范围分类

分类	含义
必须 - 基础 MVP	完成可信端到端试点流程所必需的功能；未满足时不得发布 MVP。
应当 - 试点增强功能	已列入 Backlog 且对试点有价值，但如果团队记录了明确的范围决策，缺少该功能不阻断核心版本发布。
条件项 - 需团队决策	已出现在 Backlog 中，但与已批准的演讲内容存在不一致，或尚未得到充分确认；在相关 Open Decision 解决前，不得自动视为发布承诺。
未来项 - 不属于当前试点	明确保留至后续增长阶段或生态阶段。

1.3 信息来源层级与变更控制

本草案依据以下材料编制：

1. 已批准的 KiwiShare Elevator Pitch 演示文稿；
2. 截至 2026 年 8 月 15 日可见的 Five Guys GitHub Project Backlog；
3. KiwiShare UI Design Guidelines Version 1.3。

仓库中的架构、API、Schema、安全、部署和 GitLab Flow 文档属于相关工程基线。团队评审本 PRD 时，必须检查这些文档与本 PRD 的一致性；本草案不声称替代或重复它们的详细内容。

本 PRD 经批准后即成为产品范围基线。单独创建 GitHub Issue 不代表产品范围已自动改变。任何重大新增、删除、优先级调整或验收标准变更，都必须通过团队正常的 Pull Request 流程更新本文档。

2. 产品概述

2.1 产品愿景

通过让本地二手交易变得更智能、更安全、更环保，赋予 Aotearoa 的每件物品第二次生命。

2.2 问题陈述

本地二手交易通常被分散在商品发布、沟通、见面、支付、交付和信誉评价等多个环节。买卖双方可能无法确定对方是否可信、应该在哪里见面、交易是否真正完成，以及评价是否来自真实交易。

KiwiShare 通过提供一条从商品发现到已验证交付和评价的可追踪、注重隐私的完整流程来解决这一问题。

2.3 价值主张

KiwiShare 使用户能够：

- 发现本地附近的相关物品；
- 在不公开个人电话号码的情况下进行应用内沟通；
- 在合适的公共地点安排交接；
- 让商品和交易遵循清晰的生命周期；
- 确认线下交接已经发生；
- 通过与已确认交易关联的评价建立信誉。

产品承诺是：交易更安全，社区更紧密，浪费更少。

2.4 试点背景

首个版本是在奥克兰大学开展的聚焦型试点。该试点旨在降低双边市场的冷启动风险，在边界明确的社区中验证核心信任闭环，并为后续迭代收集证据。

KiwiShare 不保证用户身份、诚信、商品质量、人身安全、支付成功或交易成功。产品文案不得暗示 KiwiShare 能够消除交易风险。

3. 目标用户与角色

3.1 主要用户群体

- 学生：希望购买价格合理的附近物品，或便捷出售不再需要的物品。
- 年轻家庭：希望寻找实用的二手商品和本地交接方式。
- 租房者：可能需要临时、实惠或易于转让的家居物品。

奥克兰大学试点以学生为主要用户，同时保留未来支持其他目标群体的产品模型。

3.2 产品角色

角色	说明	基础权限
未登录访客	尚未登录的用户	访问身份验证和 Onboarding 页面。是否允许公开浏览商品仍属于待决策事项。
注册用户	已通过身份验证的 KiwiShare 用户	维护个人资料，并可同时作为买家和卖家。
买家	对其他用户发布的商品发起购买行为的注册用户	发现商品、加入 Watchlist、聊天、发起交易、安排见面、确认交接、评价和举报。
卖家	拥有商品 Listing 的注册用户	发布和管理商品、回复买家、管理交易进程、确认交接、评价和举报。
审核员或管理员	获得明确授权的运营人员	查看举报并执行已明确授权的审核操作。管理员门户范围仍属于条件项。

4. 产品目标

4.1 试点目标

试点必须：

1. 提供从身份验证到已确认交易的完整、易理解流程；
2. 减少用户公开个人联系方式的需要；
3. 在不暴露用户精确家庭地址的情况下支持本地发现；
4. 让商品和交易状态保持可见且一致；
5. 仅允许已确认交易的参与者提交经验证的评价；
6. 在交易过程中的适当位置提供清晰可访问的举报入口；
7. 具备足以支持受控用户验收测试的可靠性；
8. 收集结构化反馈，为试点后的迭代提供依据。

4.2 非目标与产品边界

基础试点不以实现以下目标为目的：

- 运营全国性二手交易平台；
- 提供配送或物流服务；
- 支持租赁或物品共享；
- 提供生产级商业变现；
- 保证用户身份、商品状况、支付或人身安全；
- 提供紧急援助；
- 对举报或争议作出完全自动化的最终裁决；
- 替代适当的执法、金融或紧急服务渠道；
- 提供超出单独批准试点实验范围的个性化推荐系统。

支付功能已列入当前 Backlog，但演讲中将其置于未来生态路线图。因此，在 OD-001 获得批准前，支付属于条件项，而不是基础 MVP 的组成部分。

5. 发布范围

5.1 必须 - 基础 MVP

基础 MVP 包含完成可信交易闭环所需的最小功能集合：

1. 身份验证和基础个人资料管理；
2. 商品发布及仅限所有者的 Listing 管理；
3. 商品浏览、传统搜索、筛选、排序和详情查看；
4. 与商品关联的应用内文字聊天；
5. 基于近似位置的商品发现和公共地点见面支持；
6. 交易订单创建以及受控的商品/交易状态流转；
7. 经身份验证的交接确认，具体方式取决于 OD-002；
8. 仅来源于已确认交易的评价和信誉；
9. 在相关用户、聊天和交易场景中进行举报；
10. 完成核心流程所需的必要通知和历史记录；
11. 对核心流程进行单元测试、Widget 测试、集成测试、可用性测试、性能测试和用户验收测试。

5.2 应当 - 试点增强功能

以下功能属于计划中的增强项，但除非团队将其提升为正式范围，否则不作为基础发布阻断条件：

- 在 Email 身份验证之外支持 Google 登录；
- Watchlist 管理和价格变化通知；
- 深色模式；
- 聊天中的图片和语音消息；
- AI 辅助生成商品描述；
- AI 辅助搜索；
- 举报状态历史和后续 Email；
- 扩展的个人商品管理视图；
- 范围有限的审核员或管理员界面。

每项增强功能都必须安全失败；即使该功能不可用，也不得阻止用户完成基础流程。

5.3 条件项 - 需团队决策

功能	Backlog 依据	演讲中的定位	所需决策
集成支付和退款流程	Payment Module #49 以及 Issues #65-#68、#76	支付被列为后续生态功能	OD-001
基于 QR 的交易完成确认	Issues #20、#21、#50、#113-#115	被描述为一种可能的确认方式	OD-002
使用 MongoDB 作为产品数据库	Issue #24	演讲中数据库仍为 TBC	OD-003
AI 搜索和发布辅助	Issues #25、#40	AI 发布辅助出现在核心功能中；智能推荐位于后续路线图	OD-004
React 管理员门户	Issue #34	演讲中未定义	OD-005

5.4 未来项 - 不属于奥大试点

- 通过高校、学生团体和已验证社区进行扩展；
- 向 Aotearoa 全国扩展；
- 配送集成；
- 租赁和物品共享；
- 如果未单独批准进入试点，则生产环境支付属于未来项；
- 超出已批准试点实验的智能或个性化推荐。

6. 核心用户流程

基础 Happy Path 如下：

1. 用户注册或登录。
2. 用户浏览或搜索商品。
3. 用户打开商品详情页。
4. 用户与卖家开始与该商品关联的应用内聊天。
5. 买卖双方通过结构化见面流程，约定公共交接地点。
6. 卖家接受拟议交易后，根据领域规则，该商品不再允许竞争性完成流程。
7. 线下交接时，参与者完成经身份验证的确认步骤。
8. 交易变为已完成，商品变为 Sold。
9. 每位参与者可以针对该已确认交易对另一方提交一次评价。

如果团队批准集成支付，支付步骤必须插入现有流程，并且不得削弱商品、交易、确认、退款、举报或审计规则。

在交易实施被视为完成前，必须在 `docs/domain-rules.md` 中定义详细状态机、取消路径、并发规则和争议处理方式。

7. 功能需求

7.1 身份验证与会话管理

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-AUTH-001	系统必须允许新用户通过 Email 身份验证流程创建账号。	必须	#15、#47、#56
FR-AUTH-002	系统必须允许注册用户通过受支持的 Email 身份验证方式登录。	必须	#15、#16、#47、#56
FR-AUTH-003	除非正式修改架构基线，否则试点必须使用 Firebase Authentication。	必须	#4、#16；演讲中的测试与合规部分
FR-AUTH-004	系统应当支持 Google 登录。	应当	#57
FR-AUTH-005	系统必须允许已登录用户从个人资料页面退出。	必须	#89
FR-AUTH-006	系统必须阻止未登录或未授权用户调用受保护的个人资料、商品管理、聊天、交易、评价、举报历史或支付操作。	必须	安全基线
FR-AUTH-007	身份验证失败时，系统必须显示可采取行动且不包含敏感信息的错误提示，不得泄露无关账号是否存在。	必须	安全和 UI 基线

7.2 用户个人资料

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-PRO-001	系统必须为每个已登录用户维护一份产品个人资料。	必须	#46、#47、#58
FR-PRO-002	个人资料必须显示用户名、用户头像或默认头像及已批准的账号信息，但不得向其他用户暴露私人联系方式。	必须	#121、#131
FR-PRO-003	用户必须能够修改用户名，但须遵守验证和内容审核规则。	必须	#91
FR-PRO-004	用户必须能够选择个人头像，或继续使用默认头像。	必须	#131
FR-PRO-005	用户必须能够查看自己正在出售及已经售出的商品。	必须	#111、#112
FR-PRO-006	个人资料必须使用已批准的信誉模型显示用户信誉摘要。	必须	#73、#90
FR-PRO-007	在相应场景可用时，用户必须能够从其他用户的个人资料页发起举报。	必须	#93
FR-PRO-008	在平台支持的情况下，产品应当允许用户选择浅色或深色外观。	应当	#18、#92

7.3 商品发布与管理

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-LIST-001	已登录用户必须能够使用已批准 Listing Schema 中定义的字段创建并发布商品。	必须	#22、#23、#44、#77-#79
FR-LIST-002	发布流程必须支持通过设备所提供的相机或媒体流程添加商品图片。	必须	演讲核心功能
FR-LIST-003	发布前，系统必须验证必填项，并对错误字段提供明确的修正提示。	必须	UI 与 Schema 基线
FR-LIST-004	系统必须将每条 Listing 与且仅与一个所有者关联。	必须	#43、#108、#109
FR-LIST-005	仅商品所有者或获得明确授权的审核员可以编辑或删除该商品。	必须	#108、#109
FR-LIST-006	卖家必须能够查看其每件商品当前的发布状态和交易状态。	必须	#111、交易流程
FR-LIST-007	删除 Listing 时，不得在无提示的情况下删除因活跃交易、争议、安全目的或已批准保留期而必须保留的交易、举报、评价或审计记录。	必须	隐私、安全和审计要求
FR-LIST-008	产品应当提供 AI 辅助商品描述建议；卖家在发布前可以审阅、修改、忽略或替换建议内容。	应当	#25
FR-LIST-009	未经用户明确操作，不得自动发布 AI 生成内容；同时不得将 AI 生成内容表述为已验证的商品信息。	应当	AI 风险控制

7.4 商品发现与详情

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-DISC-001	系统必须提供可浏览的 Available 商品列表。	必须	#36
FR-DISC-002	用户必须能够使用试点批准的传统控件搜索、筛选和排序商品。	必须	#37
FR-DISC-003	产品必须使用已批准的分类体系提供基于类别的商品发现。	必须	#39
FR-DISC-004	产品必须允许用户选择或更改用于商品发现的位置范围。	必须	#38
FR-DISC-005	获得用户授权后，系统必须能够使用近似位置显示附近商品。	必须	#26、#41、#53
FR-DISC-006	用户拒绝位置权限或位置服务失效时，不得妨碍传统浏览或搜索。	必须	优雅降级要求
FR-DISC-007	从结果列表选择商品后，系统必须打开对应商品详情页。	必须	#42
FR-DISC-008	商品详情页必须展示买家理解商品、当前状态、卖家信息和当前可执行操作所需的信息。	必须	#43、#106、#107
FR-DISC-009	只有在 AI 服务不可用或不准确时仍保留传统搜索功能的前提下，产品才应当支持 AI 辅助搜索。	应当	#40；OD-004

7.5 商品关联聊天与通知

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-CHAT-001	已登录用户必须能够从符合条件的商品详情页发起聊天。	必须	#45、#85
FR-CHAT-002	每个与交易相关的聊天必须明确关联相关商品和参与者。	必须	演讲核心功能
FR-CHAT-003	用户必须能够收发文字消息并查看聊天历史。	必须	#82、#83
FR-CHAT-004	应用内聊天不得要求任何一方公开个人电话号码。	必须	产品价值主张
FR-CHAT-005	在用户已授权且通知渠道可用的情况下，系统必须通过应用内通知或 Push Notification 提醒用户收到新消息。	必须	#84
FR-CHAT-006	通知发送失败时，不得丢失底层消息或聊天记录。	必须	可靠性要求
FR-CHAT-007	系统必须在聊天场景中提供举报入口。	必须	#100
FR-CHAT-008	用户生成的聊天文本及受支持附件，在处理或显示前必须经过验证和 Sanitisation。	必须	#97、#98
FR-CHAT-009	用户应当能够发送经批准的图片附件。	应当	#97
FR-CHAT-010	用户应当能够发送经批准的语音消息。	应当	#96
FR-CHAT-011	用户应当能够从自己的可见聊天列表中移除某个聊天。该操作不得删除另一参与者的记录，也不得删除因安全、争议或保留要求而必须保存的记录。	应当	#95；数据保留约束

7.6 位置与见面支持

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-LOC-001	产品必须仅在用户调用依赖位置的功能时请求位置权限，并说明请求目的。	必须	隐私基线
FR-LOC-002	KiwiShare 必须使用近似位置支持商品发现和见面安排，不得公开用户的精确家庭地址。	必须	演讲合规部分
FR-LOC-003	产品不得进行永久或不必要的后台位置追踪。	必须	演讲合规部分
FR-LOC-004	见面流程必须支持通过结构化界面选择或提议公共交接地点。	必须	#53、#63、#64；演讲核心流程
FR-LOC-005	如果具备合适数据，产品应当推荐公共见面地点或指定 Safe Zones。	应当	#63；演讲核心功能
FR-LOC-006	拒绝位置权限的用户必须能够手动选择可用位置。	必须	优雅降级要求

7.7 交易与交接验证

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-TRD-001	已登录买家必须能够从商品详情页发起符合条件的交易。	必须	#48、#116
FR-TRD-002	有效的交易发起操作必须创建一笔与买家、卖家和商品关联的可追踪交易订单。	必须	#117
FR-TRD-003	系统必须阻止用户购买自己发布的商品。	必须	核心业务规则
FR-TRD-004	交易流程必须为发起、卖家决定、预订、取消、完成以及任何已批准的争议或退款路径提供明确状态。	必须	演讲核心流程；`domain-rules.md`
FR-TRD-005	卖家接受符合条件的交易后，Listing 必须根据已批准的并发规则变为 Reserved。	必须	演讲讲稿
FR-TRD-006	系统必须防止多个交易同时针对同一商品完成。	必须	数据完整性要求
FR-TRD-007	交易完成必须由已批准的一方或双方执行经身份验证的交接确认操作。	必须	#50；演讲核心流程
FR-TRD-008	有效确认后，交易必须变为已完成，Listing 必须以原子方式或可恢复的一致性机制变为 Sold。	必须	#114；演讲核心流程
FR-TRD-009	确认失败或重复确认请求不得生成重复的已完成交易、扣款或评价。	必须	完整性和幂等性要求
FR-TRD-010	如果团队批准 QR 确认，QR Code 或 Token 必须特定于单笔交易、具有时限或仅可使用一次，由受信任服务验证，并在成功完成或取消后立即失效。	条件项	#20、#21、#113-#115；OD-002

7.8 评价与信誉

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-REV-001	只有已确认交易的参与者可以针对该交易相互评价。	必须	#52、#70；演讲合规部分
FR-REV-002	每位符合条件的参与者针对同一交易最多只能评价另一方一次。	必须	信誉完整性要求
FR-REV-003	系统必须拒绝自我评价以及非交易参与者提交的评价。	必须	信誉完整性要求
FR-REV-004	信誉摘要必须根据符合条件的评价记录，使用已批准且有文档说明的算法计算。	必须	#71、#73、#90；OD-006
FR-REV-005	产品必须将平台信誉与受监管的金融 Credit Score 区分开，不得使用容易引起误解的表述。	必须	术语风险；OD-006

7.9 举报与用户安全

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-REP-001	用户必须能够从相关个人资料、聊天和交易场景提交举报。	必须	#51、#93、#99、#100
FR-REP-002	举报表单必须在遵守验证和隐私控制的前提下，收集已批准的原因、描述、相关对象引用和可选支持证据。	必须	#101、#102
FR-REP-003	系统必须确认举报已成功提交，但不得承诺团队无法提供的解决结果或响应时间。	必须	安全沟通要求
FR-REP-004	日常产品界面不得向被举报用户披露举报内容。	必须	举报人安全要求
FR-REP-005	经授权的审核员必须能够访问审核举报所必需的信息，同时遵守最小权限和可审计性要求。	必须	内容审核要求
FR-REP-006	产品应当允许举报人查看适当的举报状态和历史。	应当	#103
FR-REP-007	配置受支持 Email 服务后，产品应当在举报提交后发送后续 Email。	应当	#104
FR-REP-008	在公开试点前，安全体验必须包含举报和拉黑控制。具体拉黑行为必须在 `docs/domain-rules.md` 中定义。	必须	演讲合规部分
FR-REP-009	产品必须在见面流程的适当位置展示公共地点见面安全提示。	必须	演讲合规部分

7.10 Watchlist

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-WAT-001	用户应当能够将符合条件的商品加入个人 Watchlist。	应当	#54、#87
FR-WAT-002	用户应当能够从 Watchlist 中移除商品。	应当	#88
FR-WAT-003	Watchlist 应当支持列表显示、搜索、筛选、排序以及跳转到商品详情页。	应当	#59-#61
FR-WAT-004	在用户已选择接收通知且通知服务可用的情况下，系统应当在 Watchlist 商品价格发生变化时通知用户。	应当	#62、#69、#132
FR-WAT-005	Watchlist 通知不得暗示用户打开通知时该商品仍然可售。	应当	Marketplace 一致性要求

7.11 集成支付

在 OD-001 获得批准前，本节所有要求均不生效。

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-PAY-001	如果团队批准支付功能，除非另行完成生产就绪和合规评审，否则试点必须使用所选支付服务商的 Sandbox 或 Test Mode。	条件项	#49、#65、#66
FR-PAY-002	如果团队批准支付功能，产品必须在支付尝试前后清晰显示金额、商品、付款方、收款方和操作结果。	条件项	#67、#68
FR-PAY-003	支付处理必须通过受保护的 Backend Logic 执行，不得在 Flutter Client 中暴露 Secret Key 或特权操作。	条件项	安全基线
FR-PAY-004	支付重试必须具有幂等性，不得产生重复扣款或重复交易完成。	条件项	完整性要求
FR-PAY-005	在支付流程通过验收前，必须定义已批准的取消和退款状态。	条件项	#67；`domain-rules.md`
FR-PAY-006	支付服务商失败时，系统必须进入可恢复、未完成的状态，并向用户显示可采取行动的提示。	条件项	可靠性要求

7.12 审核员或管理员功能

ID	需求	优先级	追踪依据
FR-ADM-001	如果管理员界面获得批准，只有获得明确授权的账号可以访问。	条件项	#34；OD-005
FR-ADM-002	管理员操作必须仅限于已批准的内容审核和内容管理场景，并且必须可审计。	条件项	#34；安全基线
FR-ADM-003	是否允许管理员创建 Listing 必须由团队明确决定；不得仅根据当前 Task 标题作出假设。	条件项	#34；OD-005

8. 非功能需求

8.1 安全

ID	需求
NFR-SEC-001	所有应用与服务之间的通信在部署环境中必须使用 HTTPS/TLS。
NFR-SEC-002	受保护的 Backend 操作必须独立验证身份和权限，不得仅依赖 Client UI 控制。
NFR-SEC-003	特权 QR、内容审核、支付和安全敏感的交易操作必须通过受信任 Backend Function 执行。
NFR-SEC-004	Secret、Private Key、Service Account File 和真实环境变量不得提交到仓库或嵌入 Client。
NFR-SEC-005	用户生成文本和上传文件在使用前必须验证其类型、大小、结构和不安全内容。
NFR-SEC-006	安全控制必须遵循仓库中的 `docs/security-owasp.md` 基线。

8.2 隐私

ID	需求
NFR-PRI-001	KiwiShare 仅可在实现已定义产品目的所必需时收集个人信息。
NFR-PRI-002	基础交易流程不得要求用户提供精确家庭地址或永久位置历史。
NFR-PRI-003	对聊天、交易、举报、位置和支付数据的访问，必须根据角色和用途进行限制。
NFR-PRI-004	当个人信息不再用于活跃账号、交易、争议、安全、法律或已批准的运营目的时，必须将其删除或匿名化。
NFR-PRI-005	在公开试点前，必须批准每一类数据的具体保留期限，并记录在安全或数据治理文档中。
NFR-PRI-006	日志、分析、通知和 Crash Report 应避免包含不必要的消息内容、精确位置、支付详情、Secret 或其他敏感个人信息。

上述要求属于支持 Privacy by Design 的产品控制，不代表法律合规认证。

8.3 无障碍与用户体验

ID	需求
NFR-ACC-001	Flutter 应用必须实施已批准的 KiwiShare UI Design Guidelines Version 1.3。
NFR-ACC-002	核心流程必须以 WCAG 2.2 Level AA 原则及适用成功标准为目标，包括对比度、语义标签、焦点可见性、清晰错误识别和足够的触控目标尺寸。
NFR-ACC-003	不得仅通过颜色传达含义。
NFR-ACC-004	核心买家、卖家、身份验证、举报和确认流程必须支持受支持的 Screen Reader 和文字缩放设置。
NFR-ACC-005	Loading、Empty、Offline、Success 和 Failure 状态必须提供清晰反馈和恢复操作。

8.4 可靠性与优雅降级

ID	需求
NFR-REL-001	核心 Listing、聊天历史、交易和举报记录不得仅依赖设备临时状态。
NFR-REL-002	位置、AI、Push Notification、相机或可选支付服务失效时，不得破坏产品状态。
NFR-REL-003	位置或 AI 服务失效时，不得阻止传统浏览、搜索、手动位置选择或手动填写商品信息。
NFR-REL-004	可恢复的网络故障必须提供 Retry 或 Refresh 行为，并且不得产生重复写入。
NFR-REL-005	试点发布前，必须在部署文档中定义 Backup、Restore 和 Recovery 要求。

8.5 性能与容量

ID	需求
NFR-PERF-001	在执行性能测试计划前，团队必须为核心流程设定可度量的响应时间和可靠性目标。
NFR-PERF-002	产品必须在团队商定的 UoA 试点负载以及具有代表性的商品、聊天和通知数据量下保持响应能力。
NFR-PERF-003	图片上传和处理必须提供进度及失败反馈，并且不得在不必要的情况下长时间阻塞其他导航。
NFR-PERF-004	系统必须对不断增长的商品、聊天、举报和 Watchlist Collection 使用 Pagination 或其他有界检索策略。

本草案没有虚构数值目标。团队确认试点环境、数据集和测量方法后，必须补充具体指标。

8.6 可观测性与运维

ID	需求
NFR-OBS-001	已部署 Flutter 应用应当使用经批准的 Crash Reporting 机制，例如 Firebase Crashlytics。
NFR-OBS-002	Backend Service 必须生成结构化的运营日志和安全相关日志，同时避免记录不必要的个人信息。
NFR-OBS-003	身份验证、商品发布、交易创建、交易确认、举报和条件支付中的关键故障，必须能够通过经批准的日志和 Request ID 进行诊断。
NFR-OBS-004	监控和运营数据必须遵守已批准的访问和保留控制。

8.7 质量验证

ID	需求
NFR-TST-001	新增或修改的 Domain Logic 和 Service Logic 必须具有适当的单元测试。
NFR-TST-002	核心 Flutter 状态和交互必须具有适当的 Widget Test。
NFR-TST-003	身份验证、发布、发现、聊天、交易、确认、举报和评价，必须根据已实施架构提供适当的集成测试。
NFR-TST-004	发布前，必须在接近试点的环境中演示端到端 Happy Path。
NFR-TST-005	团队必须与具有代表性的校园试点用户开展可用性测试和用户验收测试。
NFR-TST-006	必须在 `docs/testing-strategy.md` 中定义发布阻断测试范围、命令、环境和通过标准。

9. 数据类别与处理约束

数据类别	示例	产品用途	关键约束
账号数据	身份验证标识、Email、用户名、头像	账号访问和个人资料	未经明确需要，不得向其他用户公开私人账号信息。
商品数据	商品内容、图片、价格、类别、近似区域、状态	Marketplace 发现与出售	由所有者管理；状态必须与活跃交易保持一致。
位置数据	近似发现区域、所选见面地点	附近商品发现与交接协调	不得记录不必要的精确家庭地址或永久后台历史。
通信数据	商品关联消息和经批准附件	买卖双方沟通与安全	仅参与者可访问，但经授权的安全审核及保留规则除外。
交易数据	买家、卖家、商品、状态变化、确认	可追踪的交易生命周期	关键状态变化必须不可变或可审计；不得重复完成。
评价数据	评分和经批准的评价内容	已确认交易后的信誉	仅允许符合条件的参与者；每个方向每笔交易只能评价一次。
举报数据	原因、描述、证据、状态	安全与内容审核	限制访问，并保护举报人隐私。
Watchlist 数据	关注商品和通知偏好	个人追踪与提醒	仅用户本人和经授权服务可访问。
支付数据	如果启用，包含 Provider Reference 和交易状态	条件支付流程	KiwiShare 系统不得存储敏感支付凭证。
运营数据	日志、Crash Report、Request ID	可靠性、安全和支持	最小化个人信息，并应用访问与保留控制。

10. 试点验收与发布标准

只有在以下全部条件满足后，基础 MVP 才可以进入受控试点：

1. 团队已经批准本 PRD，并解决所有阻断发布的 Open Decisions。
2. 新用户能够完成从账号创建到已确认交易和符合条件评价的核心流程。
3. 在预期重试和失败情况下，商品、交易、确认、评价和举报记录保持一致。
4. 未授权用户无法访问受保护的个人资料、商品管理、聊天、交易、举报、内容审核或条件支付操作。
5. 基础流程不要求精确家庭地址，也不进行永久后台位置追踪。
6. 已批准场景中具备举报和拉黑功能。
7. 核心自动化测试和商定的 CI 检查全部通过。
8. 核心流程不存在未解决的 Critical 或 High Severity 缺陷，除非团队记录了有依据的发布决定。
9. 具有代表性的可用性测试和 UAT 证明用户能够理解并完成核心流程。
10. Monitoring、运营负责人、Backup 要求和 Rollback 指南已经形成文档。
11. 已准确说明已知限制和条件功能。

11. 假设与依赖

11.1 假设

- 首个受控试点以奥克兰大学社区为中心。
- 注册用户可以同时作为买家和卖家。
- 经过身份验证的 Marketplace 操作通常需要网络连接。
- 对位置、相机和通知的设备访问必须经过授权，用户可以拒绝。
- 可选服务不得影响核心流程的数据完整性。
- 本项目属于课程实施，不得表述为通过生产认证的金融、身份、安全或内容审核服务。

11.2 需要保持一致的技术依赖

- Flutter Mobile Client 及其 CI/CD Workflow（#2、#4、#7）。
- Firebase Authentication（#16）。
- Node.js 特权 Backend 或 Cloud Functions（#3、#19、#21、#23）。
- REST API 和 Shared Schemas。
- Realtime Chat 与 Notification Services。
- 所选数据库与数据模型；Backlog 当前提出 MongoDB（#24），但演讲中数据库仍为 TBC。
- Location/Map 数据和权限支持（#26、#53）。
- Crash Reporting、Backend Logging、Backup 和 Recovery。
- AI、Email、Payment 和 Administrator 功能所依赖的条件性服务商。

12. 主要风险与必要产品响应

风险	产品响应
Marketplace 冷启动	从边界明确的 UoA 试点开始，优先完成核心流程，而不是追求大量功能。
欺诈、虚假陈述或不安全行为	使用经身份验证的账号、可追踪交易、已确认交易评价、举报、拉黑和公共地点见面提示，但不得声称可以消除风险。
精确位置暴露	使用近似发现位置、公共见面地点、即时权限请求，并且不进行永久后台追踪。
多个买家并发或重复完成	定义可执行的状态转换、并发控制和幂等写入操作。
有害的用户生成内容	验证并清理内容、提供举报、限制内容审核权限，并定义数据保留和证据处理方式。
AI 输出不可靠	AI 辅助必须是可选、可编辑并标记为辅助功能，同时提供完整的手动替代路径。
支付复杂度	在范围、服务商、退款、安全、测试模式和运营规则获得批准前，将支付排除在基础范围之外。
通知或位置服务失效	保留应用内记录和手动替代方案，不得依赖短暂的通知送达保证数据正确性。
功能过载	使用 Must/Should/Conditional/Future 分类，并要求通过 PRD 变更提升功能范围。
信誉术语含糊	使用明确定义的 Marketplace Reputation Model，避免使用容易误解的金融信用术语。

13. Backlog 追踪摘要

Backlog Module	可见 Issues	PRD 覆盖	基础状态
Happy Path 与基础集成	#10、#15-#26	Sections 6-8、11	包含 Must/Should/Conditional
Products Page	#36-#42、#81	FR-DISC	除 AI Search 外均为 Must
Product Detail	#43、#106-#110	FR-DISC、FR-LIST	Must
Publish Item	#44、#77-#80	FR-LIST	Must
Chat	#45、#82-#86、#95-#98	FR-CHAT	文字和安全为 Must；Media/Voice 为 Should
Profile	#46、#90-#94、#111、#112、#131	FR-PRO	包含 Must/Should
Authentication	#47、#56-#58、#89、#120、#121	FR-AUTH、FR-PRO	Email 为 Must；Google 为 Should
Trade	#48、#116-#118	FR-TRD	Must
Payment	#49、#65-#68、#76	FR-PAY	Conditional
Verification Order	#50、#113-#115	FR-TRD	Confirmation 为 Must；QR 方式为 Conditional
Report Abuse	#51、#99-#105	FR-REP	核心举报为 Must；状态/Email 为 Should
User Reputation	#52、#70-#73	FR-REV	Must
Location Finding	#53、#63、#64、#74	FR-LOC	手动/公共地点见面为 Must；推荐为 Should
Watchlist	#54、#59-#62、#69、#75、#87、#88、#132	FR-WAT	Should
Administrator Portal	#34	FR-ADM	Conditional
UI Design Guidelines	#119、#130	NFR-ACC	Must Baseline
Development、Flow、Deployment 文档	#124-#126	相关工程文档	发布前必须完成

该矩阵用于证明需求覆盖关系，不代表所有 Backlog Issue 已自动进入基础 MVP。

14. 待决策事项

团队必须在下表记录每项决策，并更新所有受影响的 Issues 和 Specifications。

ID	需要决定的问题	重要性	当前建议	状态
OD-001	奥大试点是否包含 Stripe 集成支付?	Backlog 将其列为高优先级，而演讲将支付置于后续生态阶段。它会显著扩大安全、退款、测试和运营范围。	将生产支付排除在基础范围之外。如果演示需要支付，使用明确隔离的 Sandbox Prototype，并且不得阻断非支付交易流程。	Open
OD-002	什么操作用于确认交接，QR 是否为强制方式?	演讲将 QR 描述为可能方案，而 Backlog 实施双边 QR 验证。状态转换和反欺诈控制依赖该决定。	要求经身份验证的双边确认；只有在能够定义有效期、防重放、Fallback 和取消行为时才使用一次性交易 QR。	Open
OD-003	最终数据库、BaaS、Realtime 和 Node.js 的职责边界是什么?	演讲将这些内容记录为 TBC，而 Backlog 提出 MongoDB 和 80/20 Hybrid Model。	在并行开发产生不兼容数据路径前，在 `architecture.md` 中解决。	Open
OD-004	哪些 AI 功能进入试点，是否阻断发布?	AI 发布辅助出现在演讲和 Backlog 中；AI Search 也进入 Backlog；智能推荐属于未来路线图。	将发布和搜索辅助视为可选、非阻断增强项，并提供完整手动 Fallback。	Open
OD-005	管理员门户的已批准职责是什么 ?	Issue #34 提及发布和管理商品，但产品需求和权限尚未定义。	如果需要管理员界面，首个版本仅限举报和内容审核。没有明确用例时，不允许管理员发布商品。	Open
OD-006	Marketplace Reputation 如何计算和命名?	Backlog 使用“Credit Score”，可能被误解为金融信用评分。	使用“Rating”或“Reputation Score”，并记录计算公式、资格、舍入和已删除评价处理方式。	Open
OD-007	Listing 与 Trade 的准确状态、取消路径和并发规则是什么?	这些规则会影响每个 Client、API、Schema 和 Test。	在交易实施通过验收前，在 `domain-rules.md` 中解决。	Open
OD-008	“Delete Chat”的准确含义是什么?	本地隐藏、双方删除和永久删除记录具有不同的隐私与安全后果。	将其定义为从请求用户的活跃列表中移除，同时仅按照已批准保留和安全规则保存记录。	Open
OD-009	内容审核流程、举报状态、运营负责人和响应预期是什么?	产品当前承诺举报进度，但尚未定义处理举报的人员。	定义少量真实状态，不承诺学生团队无法运营的 SLA。	Open
OD-010	已批准的数据保留期限分别是什么?	聊天、举报、交易、评价、日志和已删除账号具有不同用途。	在公开试点前建立基于用途的数据保留表。	Open
OD-011	未登录访客是否可以浏览 Listing?	该决定影响隐私、商品发现、身份验证和 API 访问规则。	明确作出决定；无论如何，互动和受保护数据必须要求身份验证。	Open
OD-012	四个试点商品类别和受支持位置区域分别是什么?	Backlog 假设存在四个 Category Tabs 和专用位置选项，但未列出具体内容。	批准小规模试点分类和位置集合，并通过 Schema 驱动相应取值。	Open

15. 相关文档

- `docs/architecture.md`
- `docs/api-spec.md`
- `docs/deployment.md`
- `docs/design-guidelines/kiwishare-ui-design-guidelines-v1.3.md`
- `docs/domain-rules.md` - 计划新增
- `docs/gitlab-flow.md`
- `docs/schemas/`
- `docs/security-owasp.md`
- `docs/testing-strategy.md` - 计划新增
- `docs/development-standards.md` - 计划新增，或由团队现有 Development Standard Document 代表

16. 参考资料

16.1 团队材料

- Five Guys，COMPSCI 734 - KiwiShare Elevator Pitch Assignment 1，2026。
- Five Guys GitHub Project Backlog，2026 年 8 月 15 日可见的 Issues 和 Modules。
- Five Guys，KiwiShare UI Design Guidelines Version 1.3，2026。

16.2 外部标准与官方指南

- 新西兰隐私专员办公室，Privacy Principle 1 - Purpose for collection of personal information。
- 新西兰隐私专员办公室，Privacy Principle 9 - Retention of personal information。
- W3C，Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2。
- Firebase，Firebase Authentication。
- Firebase，Get started with Crashlytics for Flutter。

17. 审批记录

角色或评审人	姓名	决策	日期	备注
产品范围评审人	TBD	Pending	TBD	
Flutter 代表	TBD	Pending	TBD	
Backend 代表	TBD	Pending	TBD	
测试/安全评审人	TBD	Pending	TBD	